

TP1-404

Objectifs

L'objectif de ce TP est de vous faire découvrir la planification d'un réseau cellulaire.

Pour cela il est divisé en deux parties :

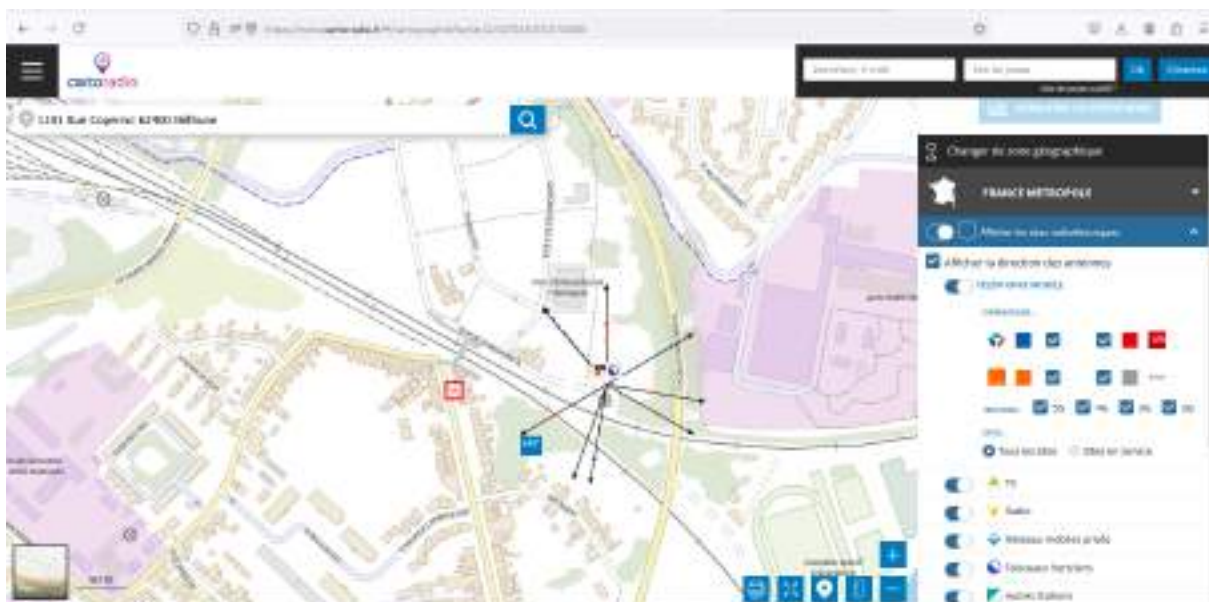
- une préparation qui consiste à rassembler les informations nécessaires à la planification ;
- utilisation d'un logiciel de simulation de couverture radio qui permettra de mettre en évidence les difficultés rencontrées lors du déploiement d'un réseau cellulaire.

1 Préparation à la planification

1.1 Analyse d'un site existant

Cette partie doit vous permettre de collecter des informations sur un site existant afin de préparer la simulation sur le logiciel RadioMobile. Les informations qui nous sont nécessaires se situent sur le site cartoradio.

1. Se connecter sur le site avec les paramètres :
 - Adresse : 1101 Rue Copernic, Béthune
 - Cliquez sur "Configurer l'affichage", activez
 - Afficher les antennes, Téléphonie mobile, Afficher la direction des antennes
 - Afficher les mesures.
 - Choisir une échelle de 100m



2. Donner la position géographique (longitude et latitude) du pylône près de la gare en utilisant le site maps.google.com. Mettre une photo du pylône dans le compte-rendu.



3. Évaluer la distance entre l'IUT de Béthune (Batiment R&T) et le centre du pylône.



4. Quels sont les opérateurs susceptibles d'être correctement reçus par le terminal mobile situé en salle H0.05 ?

Détail du site :

N° identification : 560735

Description du site : Pylône autostable / 30m / HIVORY

Adresse : PETIT CHEM DE VERQUIGNEUL

Code Postal / Commune : 62113 BETHUNE

Coordonnées : 50.51861, 2.64917

Téléphonie



2G/3G/4G/5G



3G/4G/5G



2G/3G/4G/5G

MESURE 152543

Fiche mesure N° 152543 - Synthèse

Mesure réalisée le : 18/03/2019 à : 10h26

Par le laboratoire : EXEM

Localisation du point de mesure : 3 Rue du 8 Mai 1945 VERQUIN

Mesure effectuée : à l'intérieur

Environnement : Lieu d'habitation

mesure effectuée suivant le protocole ANFR/OR 15-4 (présentation du protocole en)

Ne pas oublier de cliquer sur toutes en bas dans la configuration

(a) Adresse du point de mesure,

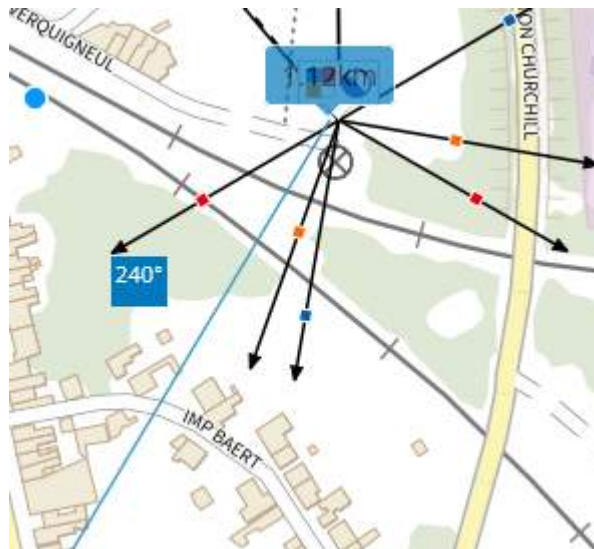
3 Rue du 8 Mai 1945 VERQUIN

(b) La position géographique (latitude et longitude) de l'adresse

(c) Le niveau global d'exposition en V/m.

0.83 V/m

8. Évaluer la distance entre le point précédent et le pylône



Environ 1.12 km

1.2 Estimations théoriques des puissances reçues

Les modèles empiriques donnés dans le cours sont basés sur un grand nombre de mesures expérimentales

en fonction de nombreux paramètres. Le modèle le plus connu étant celui proposé par Okumara-Hata.

L'atténuation est donnée par la relation

$$A_p = 69,55 + 26,16 \log_{10}(f) - 13,82 \log_{10} h_b + (44,9 - 6,55 \log_{10} h_b) \log_{10} d - a(h_m)$$

avec

- f : fréquence en MHz (200 MHz à 2000 MHz)
- d : distance entre le mobile et l'antenne en km (1 km à 20 km)
- h_b : hauteur de la station en m
- h_m : hauteur du mobile en m.

avec

- pour les petites et villes moyennes :

$$\alpha(h_m) = (1,1 \log_{10} f - 0,7) h_m - (1,56 \log_{10} f - 0,8) \quad (2)$$

- pour les grandes villes et $f \leq 200$ MHz :

$$\alpha(h_m) = 8,29(\log_{10}(1,54 h_m))^2 - 1,1 \quad (3)$$

- pour les grandes villes et $f \geq 400$ MHz :

$$\alpha(h_m) = 3,2(\log_{10}(11,75 h_m))^2 - 4,97 \quad (4)$$

Pour le calcul du champ électrique en un point de l'espace, on peut utiliser la formule

$$E = \sqrt{754 \times Pr} \quad (5)$$

9. En considérant que la puissance d'émission de la station de base est de 47 dBm et que $h_m=1,8$ m, calculer 1 :

(a) l'atténuation et la puissance reçue (Pr) pour $f=800$ MHz entre la station Orange et le pictogramme rose noté 1 avec les deux formules (2) et (4) ;

Pour $f=800$ MHz : $Pr=-88.03$ dBm

$Ap= 135.03$ dB

(b) l'atténuation et la puissance reçue (Pr) pour $f=900$ MHz entre la station Orange et le pictogramme rose noté 1, avec les deux formules (2) et (4) ;

Pour $f=900$ MHz : $Pr=-89.37$ dBm

$Ap=136.37$ dB

(c) Calculer alors le champ électrique en V/m dans les deux cas précédents.

Pour $f=800$ MHz : $E=1.09$ mV/m

Pour $f=900$ MHz : $E=0.93$ mV/m

(d) Comparer avec la valeur relevée sur le site cartoradio.fr (document disponible dans le répertoire du TP).

(e) Conclure sur la précision du modèle empirique

2 Simulation avec le logiciel Radio-mobile

L'objectif de ce TP est de vous faire découvrir la planification d'un réseau GSM. Le logiciel choisi n'est pas utilisé dans le domaine professionnel, mais il permet de vous faire une idée des étapes de la planification de déploiement d'un réseau cellulaire.

Dans ce TP, nous utilisons un logiciel qui est destiné habituellement aux radio-amateurs : radio-mobile. Ce logiciel est libre et vous pouvez le télécharger sur le site : <https://www.ve2dbe.com> si vous souhaitez l'installer sur votre ordinateur dans l'environnement Windows 10. Pour les utilisateurs des systèmes Linux ou OSX, il faut utiliser une machine virtuelle.

En salle de TP, le logiciel est accessible via l'icône RMWFRA dans le menu Démarrer.

2.1 Prise en main du logiciel

A partir de la documentation du logiciel <https://www.ve2dbe.com/data.html>, répondez aux questions qui suivent :

1. Sur quel modèle théorique est basé le logiciel ?

Le logiciel Radio Mobile est basé sur le modèle de propagation de Longley-Rice (modèle de l'Institut National des Standards et de la Technologie - NIST).

2. Dans quelle gamme de fréquences fonctionne le modèle théorique ?

Le modèle fonctionne dans une gamme de 20 MHz à 20 GHz.

3. Quelles sont les distances minimales et maximales autorisées avec le modèle ?

Les distances précises ne sont pas toujours définies strictement, mais le modèle est conçu pour fonctionner de 1 km à plusieurs centaines de kilomètres, selon les paramètres de simulation.

4. Quelles hauteurs d'antenne peut-on utiliser avec ce modèle ?

Le modèle peut prendre en compte des hauteurs d'antenne variables, mais elles doivent être adaptées aux conditions de terrain et aux fréquences utilisées. La documentation ne précise pas de limites strictes, mais généralement, les hauteurs vont de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.

2.2 Tutoriel

Lors du lancement du logiciel, un écran comme sur la figure 1 apparaît



FIGURE 1 – Écran d'accueil de Radio-mobile

Définition de la carte : Dans un premier temps, il faut définir la carte sur laquelle nous allons travailler. Pour cela cliquez sur **propriétés de la carte**. En appuyant sur le bouton **Entrez LAT LON ou QRA**, vous accédez au menu de la figure 2.

- Saisir les coordonnées :
 - Longitude : 2 39 19 E
 - Latitude 50 31 02 N
- Dans le cadre **source des données d'altitude**, choisir dans le premier menu déroulant SRTM
- Cliquez sur le bouton **Chercher** et se placer dans le répertoire C:\Program Files\radionobile\geodata\srtm\ Cette indication est nécessaire pour trouver le relief de l'endroit étudié.
- Dans le cadre **Dimensions (km)**, saisir hauteur=1km
- Dans le cadre **Dimensions (pixel)**, vous devez fixer l'image sur le format largeur(pixel)=514 et Hauteur(pixel)=514
- Cliquez sur **Extraire**. Vous accédez à la cartographie semblable à la figure 3.

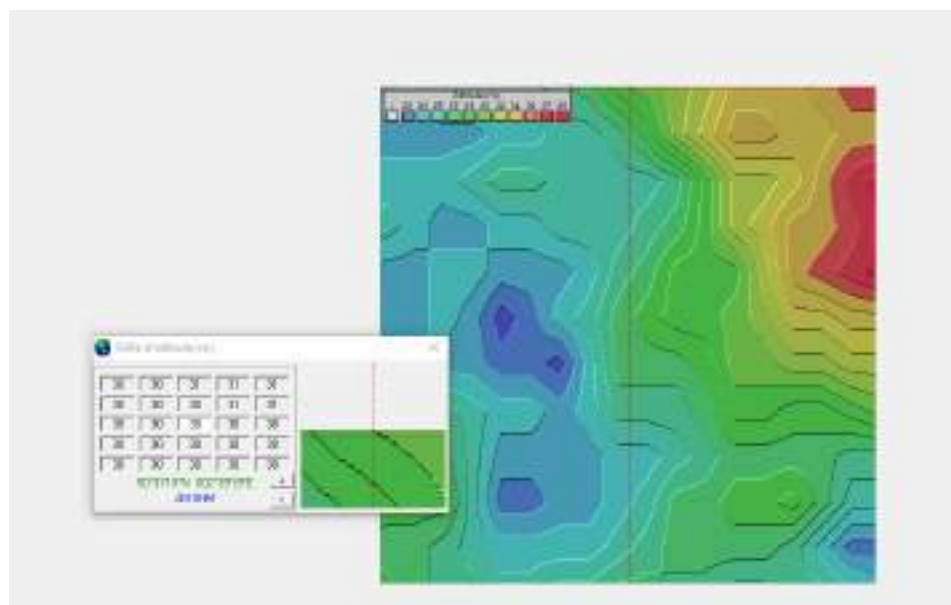


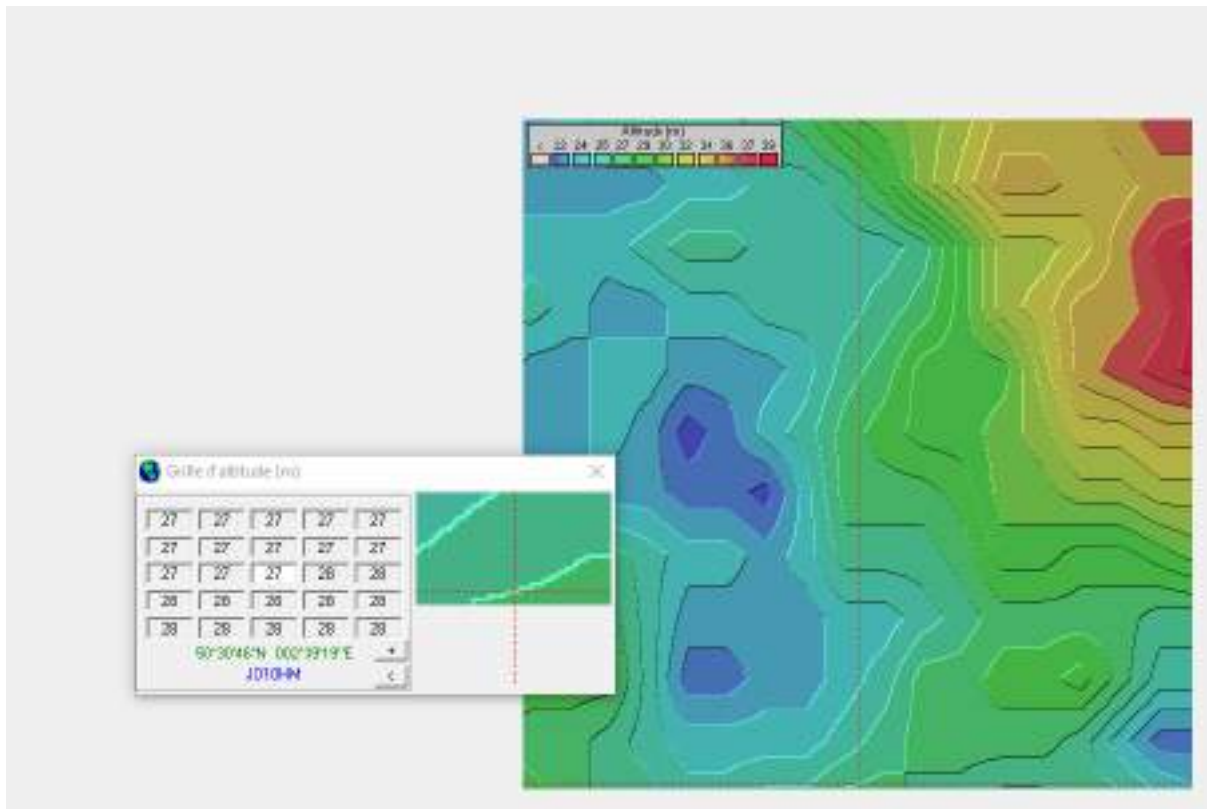
Figure 2 – Menu de saisie pour la position géographique



FIGURE 3 – Choix du dossier pour les données de relief

— À l'aide de la grille d'altitude, donner la hauteur et la position (longitude et latitude) du point le plus haut et du point le plus bas de la carte.





— Avec le logiciel, on peut mélanger des images avec la commande Mélanges d'images. Ajouter une vue satellite et une vue routière en mode addition à l'aide de la commande Mélange d'images

Choisir les options apparaissant sur la capture d'écran de la figure 5



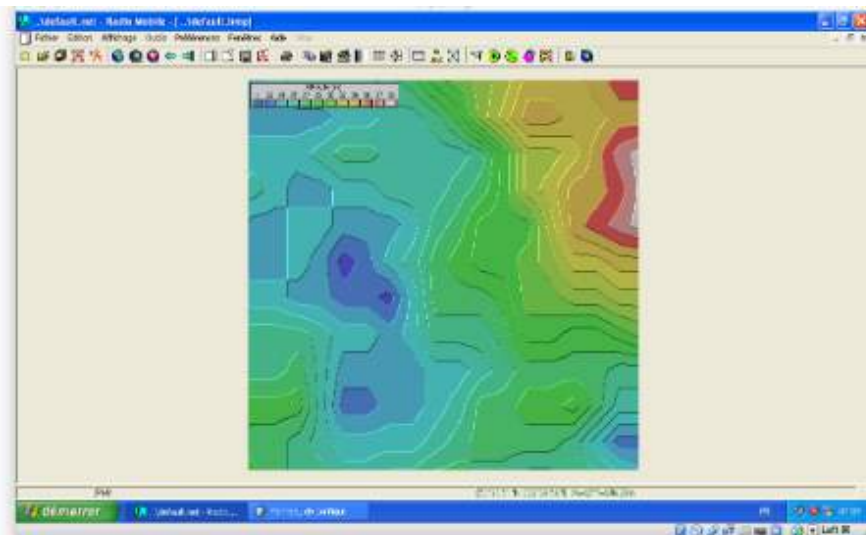


FIGURE 4 – La cartographie du relief

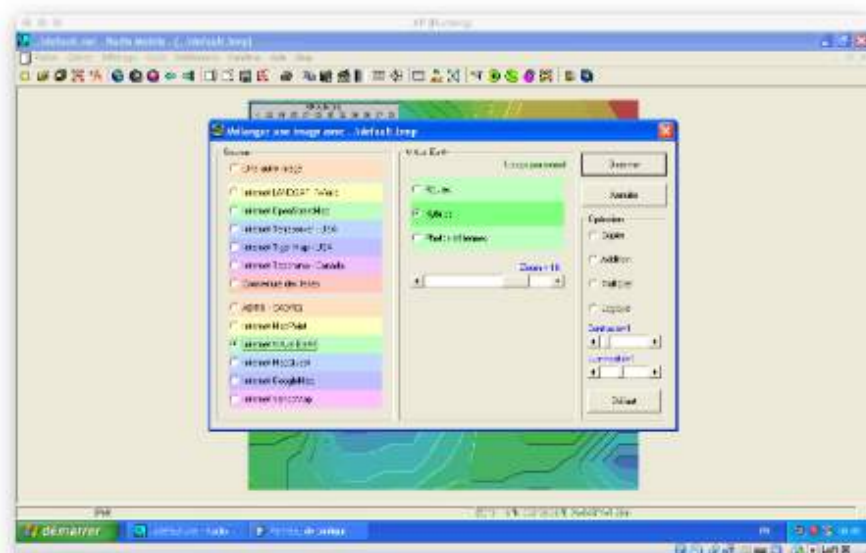


FIGURE 5 – Ajout d'images satellite

Placement d'une station La cartographie étant définie, il faut maintenant placer une station, c'est à dire un point qui va accueillir l'émetteur où le récepteur. Sur la figure 6 est présenté la fenêtre permettant de placer les stations.

- Cliquez sur Propriétés des stations. Placer une station à la position :
- Latitude : 50 31 03 N
- Longitude : 2 39 06 E



— Relevez la hauteur des deux stations placées. A quoi correspond cette hauteur ?
Si tous les réglages sont corrects, votre environnement doit ressembler à la figure 7.

E → 22 m

R → 37 m

Ces hauteurs correspondent à la hauteur des antennes par rapport au sol. Elles incluent généralement :

- La hauteur du support (pylône, toit d'un bâtiment, etc.).
- L'élévation du terrain sur lequel l'antenne est installée.

Elles sont essentielles pour la propagation des ondes radio, car une hauteur plus élevée permet une meilleure couverture et réduit les obstacles susceptibles d'atténuer le signal.

Création d'un réseau

Les stations seules ne peuvent pas fonctionner. Il faut créer un réseau qui permettra d'établir des liens radio entre tous les participants. Cliquez sur l'icône Propriétés des réseaux et suivez les étapes de configuration avec les figures suivantes. La figure 11 permet de régler le pointage de l'antenne de l'émetteur vers le récepteur.

Synthèse des réglages

Cette étape contient plein de réglages importants pour la simulation de la couverture radio. A partir des éléments des captures d'écran, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la fréquence minimale de la liaison ?

800 MHz

2. Quelle est la fréquence maximale de la liaison ?

845 MHz

3. Quel est le type de polarisation ?

verticale

4. Quel élément du réseau impose la polarisation de l'onde ?

5. Quel impact a le choix du climat sur la simulation ?

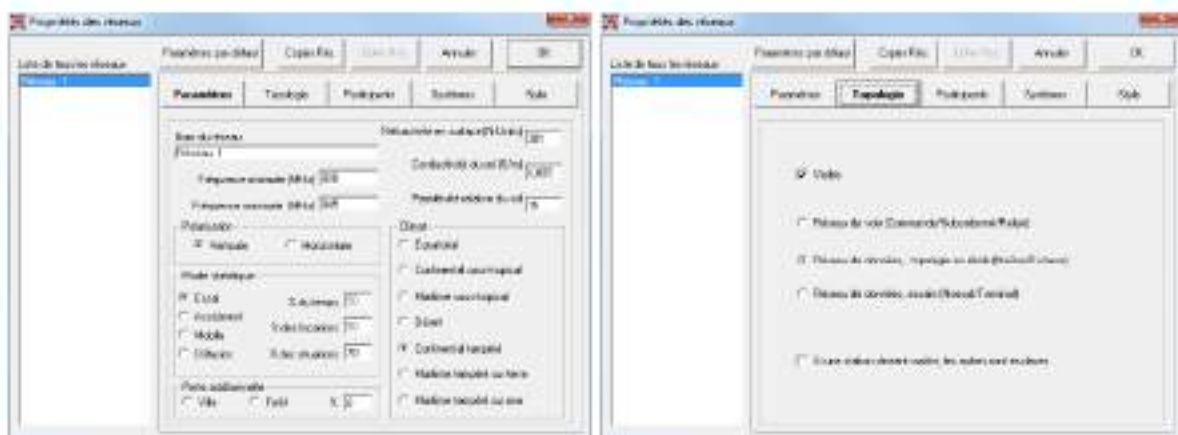
le climat est continental tempéré

6. Quel impact ont les paramètres conductivité et permittivité du sol sur la propagation des ondes électro-magnétiques ?

7. Quel est la puissance d'émission de l'antenne ?

50,11872 w

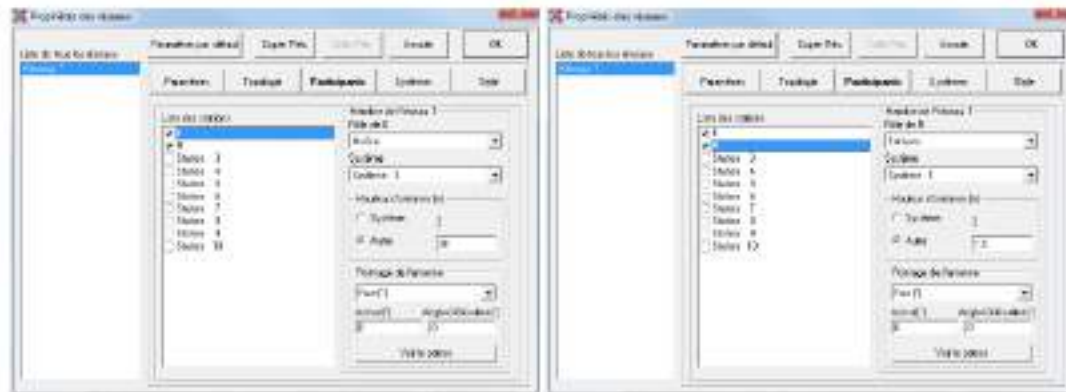
8. Que représente le terme Seuil de réception ?



(a) Réglages dans l'onglet "Paramètres"

(b) Réglages dans l'onglet "Topologie"

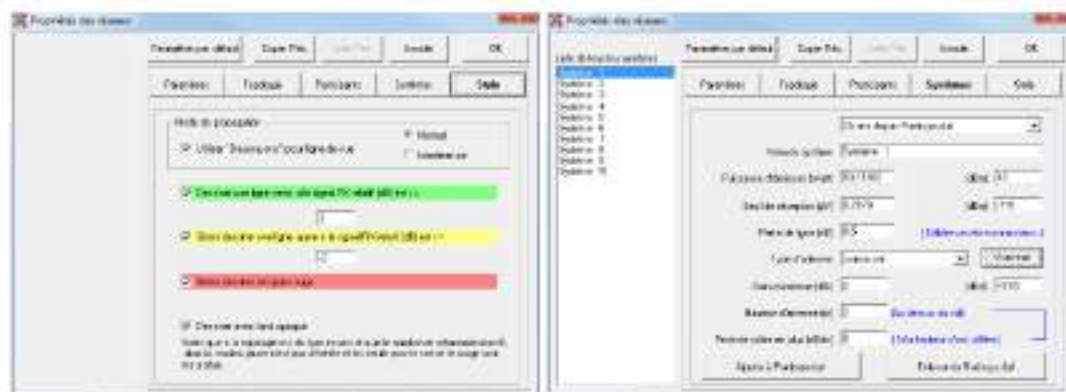
FIGURE 8 – Propriétés des réseaux : "Paramètres" et "Topologie"



(a) Réglages dans l'onglet 'Participants' : Émetteur

(b) Réglages dans l'onglet 'Participants' : Récepteur

Figure 9 – Propriétés des réseaux : 'Participants'



(a) Réglages dans l'onglet 'Style'

(b) Réglages dans l'onglet 'Systèmes'

9. Quel est le type d'antenne utilisé dans la simulation ?

corner.ant

10. Donner les valeurs des gains en dBi et dBd ?

2 dBi et -0.15 dBd

11. Que représentent ces gains ?

Le gain en **dBi** représente l'augmentation de la puissance émise dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope idéale (qui diffuse de façon uniforme dans toutes les directions). Un gain plus élevé indique que l'antenne est plus directionnelle et concentrée dans une direction spécifique.

Le gain en **dBd** est le gain mesuré par rapport à une antenne dipôle, qui est un type d'antenne spécifique. Le gain en dBd est toujours inférieur au gain en dBi, car un dipôle a un gain de 2.15 dBi par rapport à une antenne isotrope.

12. Comment calcule-t-on le gain en dBd à partir du gain en dBi ?

Le gain en dBd peut être calculé à partir du gain en dBi en soustrayant 2.15 dB, car un dipôle a un gain de 2.15 dBi par rapport à une antenne isotrope :

Gain en dBd = Gain en dBi - 2.15

13. À quelle hauteur se situe l'antenne émettrice par rapport au sol ?

2 m

14. À quelle hauteur se situe l'antenne réceptrice par rapport au sol ?

15. Pourquoi introduire les pertes du câble dans la simulation ?

Les pertes du câble doivent être prises en compte dans la simulation pour refléter l'atténuation du signal causée par la longueur et les caractéristiques du câble. Ces pertes affectent la puissance réelle du signal qui atteint l'antenne, ce qui peut avoir un impact sur la portée et la qualité de la transmission. Ignorer ces pertes peut conduire à des résultats irréalistes dans la simulation.

Simulation de la couverture radio Tout le système est en place, on peut maintenant se concentrer sur l'étude de la couverture radio de la liaison.

- Cliquez sur Couverture radio polaire. Prendre les réglages de la capture d'écran.
- Après avoir cliqué sur Dessiner , vous avez le choix de mélanger le résultat avec la cartographie. Il est préférable de garder le résultat dans une nouvelle image.
- Le résultat est donné sur la figure 12

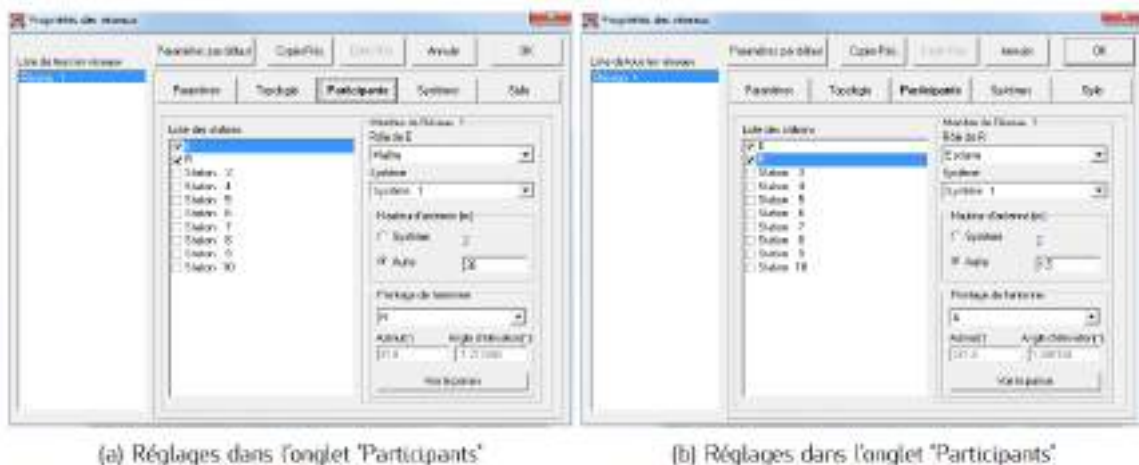
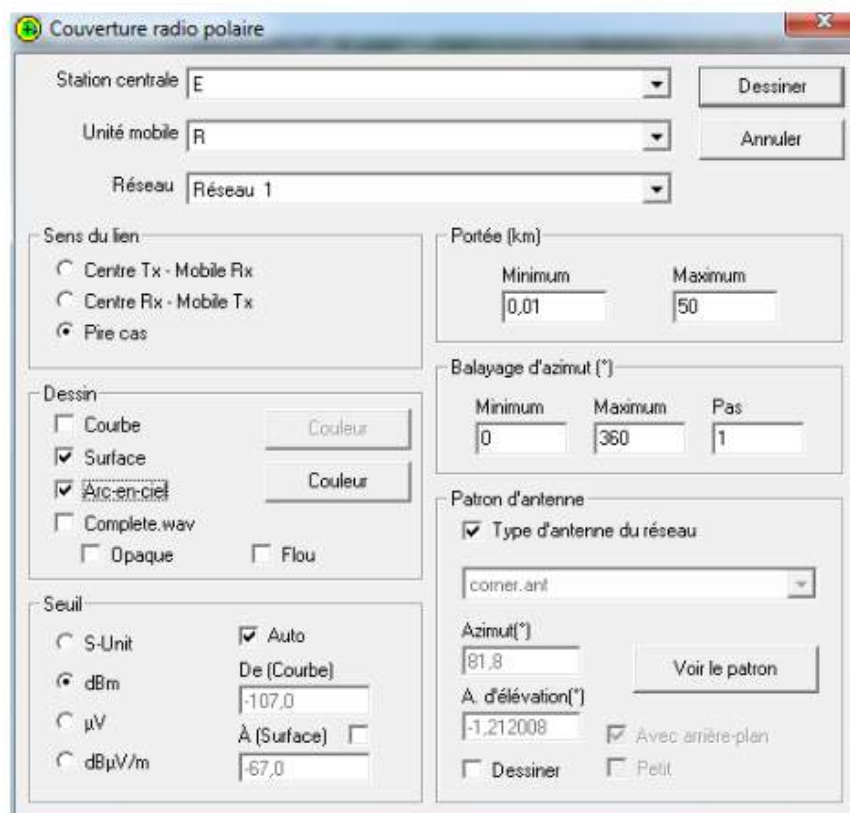


FIGURE 11 – Propriétés des réseaux : "Participants"



A partir des résultats des cartes, répondez aux questions qui suivent

18. Quels sont les niveaux de puissance minimum et maximum mesurés sur la carte ?

Ces valeurs dépendent des résultats de la simulation, mais elles sont souvent exprimées en **dBm**.

19. Expliquez brièvement pourquoi on ne perçoit que deux couleurs de l'échelle ?

Lien radio Le lien radio permet de donner des informations sur la liaison dans un plan de coupe vertical.

On observera que les mesures sont faites avec les ellipsoïdes de Fresnel vues dans le cours.

— Cliquez sur l'icône Lien radio

Cela peut être dû à un mauvais réglage de l'échelle des couleurs ou à une forte atténuation du signal en dehors de la zone de couverture.



20. Quelle est la valeur de l'azimut ?

81.8°

21. Que représente cette valeur ?

Elle indique l'orientation de l'antenne vers le récepteur.

22. Quelle est la valeur de l'azimut d'élévation ?

-1.212°

23. Que représente cette valeur ?

Elle détermine si l'antenne est inclinée vers le haut ou vers le bas.

24. Relevez les niveaux reçus en dBm et en μV .

39.0dBm et 2520.7335 μV

25. Ces valeurs sont-elles compatibles avec le seuil de détection relevé précédemment ?

26. Y-a-t-il un obstacle naturel à la propagation de l'onde radio ?

Cela dépend de la topographie du terrain (collines, bâtiments...).

27. A partir de la réponse précédente, pensez-vous que le logiciel puisse être utilisé dans un milieu urbain à forte densité de population ?

Radio-Mobile est principalement utilisé pour des terrains ouverts. Pour les milieux urbains, des logiciels plus précis comme Atoll sont recommandés.

28. Quelle est la distance, à vol d'oiseau, entre l'émetteur et le récepteur ?

0.65 km